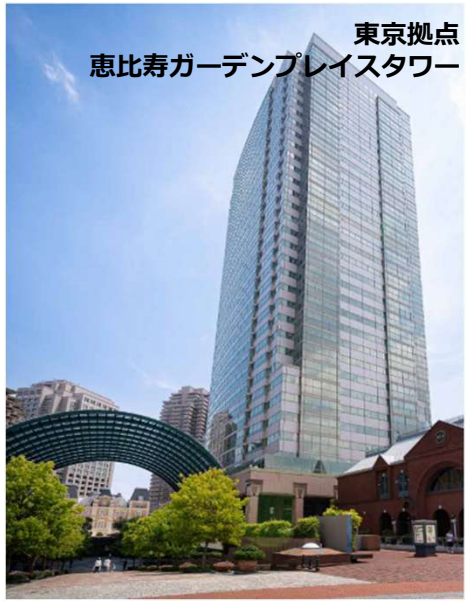
半導体って何だろう？

マーケティング・コミュニケーション&オートメーション統括本部
本部長
大熊 洋輔

| **Public** | NXP and the NXP logo are trademarks of NXP B.V. All other product or service names are the property of their respective owners. © 2024 NXP B.V.

NXPセミコンダクターズ N.V.
(NXP)は、オランダの**半導体**企業



60+ year

実績と技術開発力

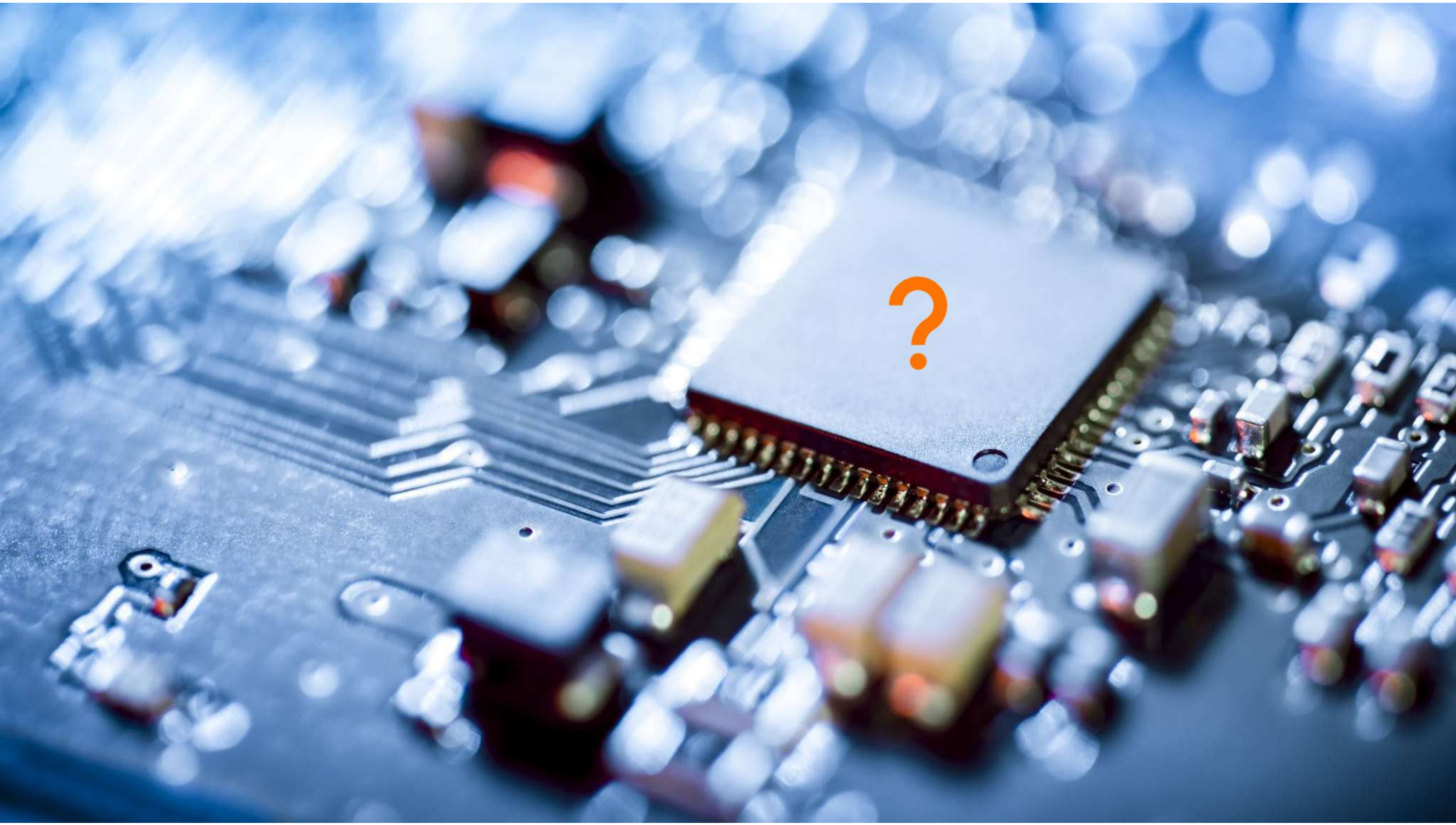
30+ countries

グローバル展開

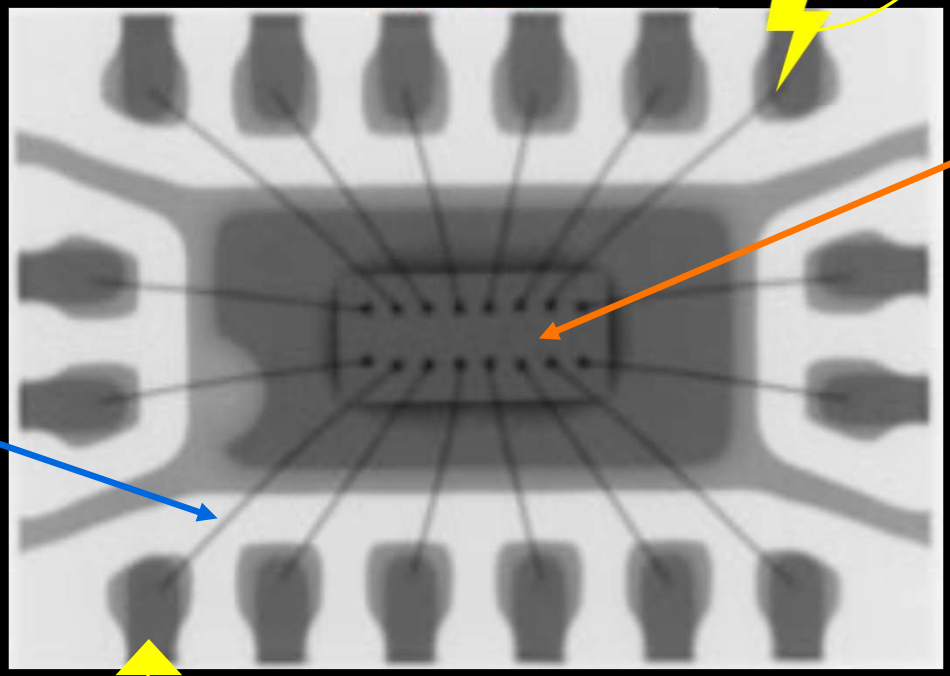
$12.27B 日本円: **約1.9兆円**

2025年売上 [1]

[1] Posted revenue for 2025 – Please refer to the Financial Information page of the Investor Relations section of our website at www.nxp.com/investor for additional information



半導体って？



電気

出力

シリコン

電気を通したり、
通さなかったり

ワイヤー(金属)

電気を通す

電気

入力

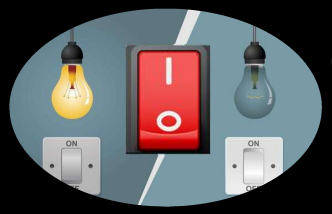
導体　： アルミニウム、銅、金などの金属
Conductor

絶縁体 ： ラバー、プラスチック、木材など
Insulator

半導体 ： **シリコン**、ゲルマニウム、ガリウムなど
Semiconductor

ちょっとの電気で動く、
小型・高速 電気スイッチ

On
1



Off
0

1947年 シリコンを使った
トランジスタの発明

電気を通す、
通さない

人間の言葉

A

翻訳 →

機械の言葉(マシン語)

0 1 0 0 0 0 0 1

Off On Off・・・・ On

プログラムで機械が動く

トランジスタの個数

19xx年代

数千個

現代

数千**万**個～
製品によっては**数千億**個

マイコンって？

半導体製品の種類

- **論理系半導体**
- **メモリ系半導体**
- **アナログ半導体**
- **ミックスドシグナル半導体**
- **パワー半導体**
- **センサー半導体**
- **通信/RF半導体**
- **インターフェース半導体**
- **専用用途半導体**
- **ディスクリート半導体**

分岐 → 分岐の一つ → **マイコン：Microcontroller** ⊘ **パソコン：Personal Computer**

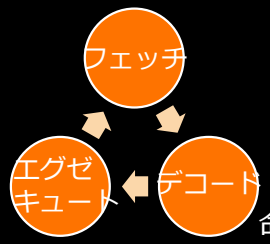
小さいコンピューター

Windows PC, Mac など

なんでもできる

NXPのマイコン：MCX-A

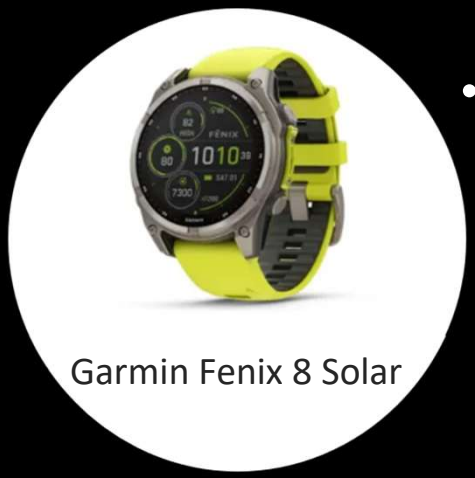
小さくてもすごい！



命令サイクル

1秒間：**96,000,000回** 処理

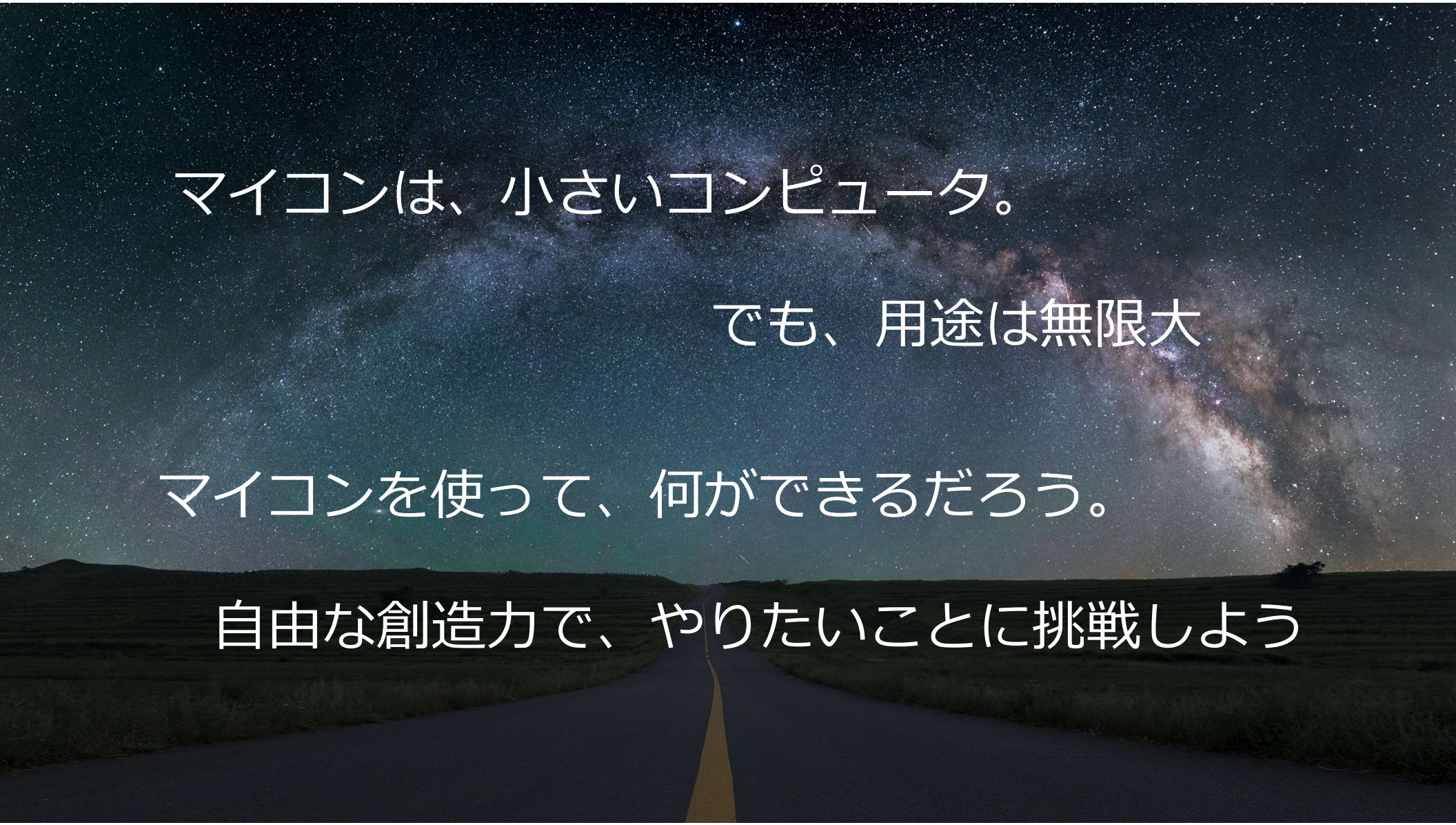
マイコンの使いどころ



- **スマートウォッチ**
  - 画面表示
  - バッテリー充電でも長く使える
  - センサーなど入力の処理

NXPのマイコンはこんなところで活躍

- **スマートグラス**
  - 人の声を認識するためのノイズや、エコーの処理
  - 音楽再生などオーディオ



マイコンは、小さいコンピュータ。

でも、用途は無限大

マイコンを使って、何ができるだろう。

自由な創造力で、やりたいことに挑戦しよう

Brighter Together